

教育背景

- 2007.09–2011.07 **学士：机械电子工程**, 浙江大学, 中国, 杭州.
- 2011.09–2013.09 **硕士：机械工程**, 埃因霍温理工大学, 荷兰, 埃因霍温.
控制系统技术方向
- 2014.04–2018.05 **博士 (双学位)：机械工程**, 鲁汶大学, 比利时, 鲁汶.
自动化方向
- 2014.04–2018.11 **博士 (双学位)：电气工程与信息技术**, 捷克布拉格理工大学, 捷克, 布拉格.
控制工程与机器人方向

获奖、荣誉

- 工信部, 国家级海外高层次人才 (QM 青年千人称号)
- 欧盟委员会, 玛丽居里 (Marie Skłodowska-Curie) 博士全额奖学金
- 埃因霍温理工大学, TSP (Talent Scholarship Program) 硕士全额奖学金
- 浙江大学, 优秀学生一等奖学金

工作经历

- 2012.04–2012.08 **研发实习生 (全职)**, 佳能生产打印, 荷兰.
完成对宽幅海报打印机纸张传送系统的前馈控制设计, 定位精度从 100 微米提高到 15 微米.
- 实现了用于提取纸张位置的图像处理算法
 - 进行统计分析以验证该图像处理算法
 - 在 xPC Target (现更名为 Simulink Real-Time) 平台上, 通过手动调整前馈参数, 实时改进介质跟踪性能
- 2012.09–2013.08 **研发实习生 (全职)**, 佳能生产打印, 荷兰.
针对打印机传送系统因蜗轮蜗杆回程间隙、橡胶材料挤压变形、摩擦等产生的非线性特性, 利用 MATLAB 和 Simulink, 通过系统辨识技术建模并设计迭代学习控制 (Iterative Learning Control) 智能算法, 对纸张定位误差进行补偿。在算法迭代 15 次后, 控制精度从 100 微米提高到 10 微米。
- 2014.04–2018.04 **研发工程师 (兼职)**, 西门子工业软件, 比利时.
- 基于 LQR 的移动机器人协同追踪控制 Linear quadratic regulator cooperative tracking control for wheeled mobile robots.
 - 集中式与分布式减振控制的比较研究 Comparison study for centralized/decentralized Linear- Quadratic-Gaussian control to realize vibration damping.

- 针对柔性材料的鲁棒性控制器设计 Flexible structure control: robust controller design.
 - 利用 dSPACE 实现硬件在环测试：分布式估算与控制算法的实验验证与成果展示 Real-time testing with dSPACE platform: experimental validation and demonstration for distributed estimation and control algorithms.
- 2018.04-2024.10 **信息物理系统 CPS 工程师**, 阿特拉斯科普柯, 比利时.
- 软件开发项目负责人 构建离心空气压缩机站房建模与仿真平台；负责基于嵌入式 Linux (Yocto) 的 Optimizer 4.0 控制器的软件架构设计与系统集成；开展机组集群控制与优化算法的设计、开发与验证，实现多机协同调度与能效优化。统筹控制算法、HMI 界面、程序配置工具链及自动化测试体系的研发进度，打通“模型仿真—控制部署—现场验证”的闭环；协同市场部产品经理与售后技术服务团队，基于客户现场数据持续迭代控制策略与产品路线。
- 科研项目负责人 主导与 KU Leuven、Ghent University 及 Flanders Make 的产学研合作，围绕离心压缩机及工业管网系统建模与在线参数辨识等关键问题，定义技术路线并推动项目立项与政府资金申请。统筹算法研究与工程落地，推动模型从理论方法（系统辨识 / 参数估计）向工业现场在线优化系统转化，实现仿真模型、控制算法与实际运行数据的闭环迭代。
- 2024.12-2025.09 **科技创新专家**, 中国联合网络通信有限公司广东省分公司, 中国, 广州.
- 基于 Dify 平台开展二次开发，实现 Excel 文件自动解析、PostgreSQL 数据库集成及自然语言转 SQL 查询，提高非技术岗位员工的数据查询与分析效率。
 - 组织内部 AI 技术分享与培训，围绕 LLM、RAG、LangChain 等方向开展技术调研与案例演示，推动相关团队对生成式 AI 与智能体技术的初步认知与场景探索。
- 2025.10 至今 **技术专家**, 内部调动至广东联通新型工业化研究院, 中国, 广州.
- 基于联通元景 MaaS 平台，参与工业领域多模态大模型方向的场景研究，围绕视觉理解、时序预测等方向开展技术调研与需求分析，探索大模型在制造业场景中的应用可能性。
 - 基于联通万悟 Agent 低代码平台，参与工业 Agent 相关方向的技术方案讨论，围绕设备运维、工艺分析等场景，提出基于事件驱动（Event-Driven）的工业 Agent 架构思路，并规划 RAG 知识检索/知识图谱、OT 数据接入与工具调用等能力方向。

产品

○ 中央控制器 Optimizer 4.0

在阿特拉斯科普柯研发部作为项目负责人主导开发离心式空气压缩机集群智能控制算法，部署在阿特拉斯科普柯新一代中央控制器 Optimizer 4.0 上：

- 支持对低压离心式空气压缩机集群的压力调节和流量调节两种模式
- 根据内部管网模型计算得出的流量需求，平稳调度不同型号及运行状态的空气压缩机启停
- 在满足压力或流量需求的同时，根据机组能耗模型，利用动态规划算法，实时优化空气压缩机机组的总能耗

- 中央控制器 Optimizer 4.0 同时提供设备状态检测告警、连接 SCADA 平台及联网入云功能，为离心式空气压缩机集群控制市场上支持数据可视化、数据连通性、云端数据智能分析的高端控制器产品
- 产业化规模：截至 2024 年累计销售 2000+ 台，每台售价十几万到几十万元不等，安装部署数量持续稳步增加。
- 中央控制器 Equalizer 4.0 Pro
在阿特拉斯科普柯研发部作为项目负责人主导开发新一代空气压缩机站房均衡控制器产品：
 - 控制逻辑全面优化，降低了空气压缩机启停次数
 - 空气压缩机集群协同更加智能，降低管网压力波动，减少机器设备耗损
 - 增加了工业 4.0 倡导的数据可视化功能，支持手机、平板、电脑终端查看
 - 增加了工业 4.0 倡导的数据连通性功能，支持 Modbus TCP, Profinet, OPC UA 等多种主流工业控制通讯协议
 - 产业化规模：最小可行产品 MVP 版本已于 2023 年 6 月份发布推向市场，可监测 30 台设备，分别支持最多控制 4 台或最多控制 8 台空气压缩机，每台售价 8-10 万，已累计销售数百台。

技能

- MATLAB; Simulink; Latex; Vim; C++; Python; Git; Simscape; dSPACE;
- 快速控制原型仿真；硬件在环测试
- 软件开发管理工具 (Confluence, Jira, Bitbucket); 项目管理 PMP
- 持续跟踪 Agent 生态相关技术，学习并调研 RAG、MCP、Anthropic Agent Skills 等 Agent 开发范式
- 中文（母语）；英文（work-proficient）

学术兼职

- 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications, Hawai'i (USA) 分会 (session: Estimation and Filtering) 联席主席
- IEEE Transactions on Automatic Control, IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE Conference on Decision and Control 等知名期刊、会议审稿人

论文

期刊论文

- **X. Zhang**, K. Hengster-Movric, “Decentralized design of distributed observers for LTI systems”, IEEE Transactions on Automatic Control, 2022. DOI: 10.1109/TAC.2022.3232441.
- **X. Zhang**, K. Hengster-Movric, M. Šebek, W. Desmet, and C. Faria, “Distributed observer and controller design for spatially interconnected systems”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 27, no. 1, pp. 1-13, Jan. 2019, DOI: 10.1109/TCST.2017.2769019.
- **X. Zhang**, G. Pipeleers, K. Hengster-Movric, and C. Faria, “Vibration reduction for structures: distributed schemes over directed graphs”, Journal of Vibration and Control, 2019. DOI: 10.1177/1077546319844856.

会议论文

- **X. Zhang**, K. Hengster-Movric, and M. Šebek, W. Desmet, and C. Faria, “Consensus-based distributed sensor fusion over a network”, 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications, The Mauna Lani Bay Hotel and Bungalows Kohala Coast, Hawai’i, USA, 27-30, August 2017. DOI: 10.1109/CCTA.2017.8062540.
- **X. Zhang**, K. Hengster-Movric, and M. Šebek, “Distributed observer and controller design for state-output decomposed systems”, In Proceedings of IEEE Conference on Control Applications, part of IEEE Multi-Conference on Systems and Control, Buenos Aires, Argentina, 19-22, September 2016. DOI: 10.1109/CCA.2016.7587871.
- C. T. Faria, Z. Dong, and **X. Zhang**, “On the decentralized observer/controller strategy for disturbance rejection”, SPIE Smart Structures NDE 2017, Portland, Oregon, USA, 25-29 March 2017.
- **X. Zhang**, Z. Dong, C. Faria, M. Hromcik, K. Hengster-Movric, W. Desmet and H. Van Der Auweraer, “Reduced-order robust controller design for vibration reduction”, SAE Technical Paper, SAE International, June 2016. DOI: 10.4271/2016-01-1845.
- **X. Zhang**, W. Desmet, C. Faria, Z. Dong, and M. Šebek, “Decentralized/distributed output feedback H-infinity controller design for vibration reduction of smart structures”, ISMA conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium, 19-21 September 2016.
- **X. Zhang**, C. Faria, M. Hromcik, and K. Hengster-Movric, “Investigation of linear quadratic regulator decentralization properties for a clamped-clamped beam”, In International Conference on Structural Engineering Dynamics, Lagos, Algarve, Portugal, 22-24 June 2015.
- **X. Zhang**, Z. Dong, C. Faria, K. Hengster-Movric, and W. Desmet, “Observer-based distributed controllers design for a cantilever beam”, Chapter 17, In: Wee Sit E. (eds) Sensors and Instrumentation, Volume 5. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Springer, Cham. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-29859-7-17>.